Ch11 使用二次曲线进行计算

> 欧文·卡普兰斯基（Irving Kaplansky）和保罗·哈尔莫斯（Paul Halmos）都热爱线性代数. 我认为这是基于我们的一个信念：在我们能够体面地掌握有限矩阵之前，我们永远无法理解无限维算子. 我们对线性代数有着共同的哲学：我们思考时不依赖基，写作时不依赖基，但到关键时刻，我们会关上办公室门，疯狂地用矩阵进行计算. —— 欧文·卡普兰斯基出自《保罗·哈尔莫斯：数学五十周年庆》（Paul Halmos: Celebrating 50 Years of Mathematics）

经典初等几何的一个主要部分是关于哪些作图可以用直尺和圆规完成的问题. 这里的决定性原始操作包括通过两点连接一条直线、以两点给出的半径画圆，以及将对象的交点标记为新点. 在我们的射影框架中，我们没有圆，但仍然可以考虑使用目前研究过的对象（点、直线和二次曲线）进行初等作图. 既然我们特别对使用几何对象进行计算感兴趣，我们尤其想知道：如果已知相关对象的参数，我们该如何计算几何原始操作的结果. 到目前为止，我们可以大致将经典的直尺/圆规操作与我们的射影操作通过以下方式联系起来：

- 连接两点成线对应于 “联接”（join）操作，可以通过叉积完成.
- 两条直线相交对应于 “相交”（meet）操作，同样通过叉积完成.
- 从两点构造一个圆可以与我们在第 10.1 节中描述的通过五点构造二次曲线相联系.

此外，我们还有额外的操作：

- 构造关于二次曲线的点和直线的极点/极线（这包括切线的计算）.
- 通过射影变换对点/线/二次曲线进行变换.
- 计算给定二次曲线的对偶矩阵.

到目前为止，我们还没有一个代数等价物来对应经典的直线与圆相交以及两个圆相交的操作. 本章（除其他内容外）致力于这项任务. 我们将开发用于二次曲线与直线相交以及二次曲线与二次曲线相交的代数方法. 显然，这些操作可以通过求解相应的多项式方程组来完成. 然而，我们将尝试使这些操作的计算在齐次坐标和二次曲线矩阵表示的框架下尽可能自然. 本章旨在作为此类原始操作的 “配方集”. 其中许多配方已应用于动态几何程序 Cinderella [112] 的实现中.

11.1 分解退化的二次曲线

在我们将注意力转向二次曲线与其他对象相交的问题之前，我们将研究如何从二次曲线的矩阵中推导出退化二次曲线的两条直线的齐次坐标. 这在以后将被证明是一个非常有用的操作.

假设二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 由一个对称矩阵 A 给出，通常表示为 $\mathcal{C}_A = \{p|p^T Ap = 0\}$. 如果二次曲线是退化的，并且由两条直线或一条重线组成，那么 A 将不具有满秩. 因此，我们可以通过测试 $det(A) = 0$ 来确定退化情况. 如果一个二次曲线由齐次坐标分别为 g 和 h 的两条不同直线组成，那么它的对称（秩为 2）矩阵 A 可以写为 $A = gh^T + hg^T$（在标量倍数范围内）. 矩阵 gh^T 和 hg^T 原则上会生成相同的二次曲线，但它们不是对称的. 然而，已知其中一个矩阵（例如 gh^T）就等同于已知这两条直线的齐次坐标，因为该矩阵的列只是 g 的标量倍数，而行只是 h 的标量倍数. 任何非零列（或行）都可以作为 g（或 h）的齐次坐标. 这可以通过观察条件 $\langle p, h\rangle = 0$ 和 $\langle p, g\rangle = 0$ 的析取（disjunction）可以写成如下形式来轻易看出：

$$0 = \langle p, g\rangle \cdot \langle p, h\rangle = (p^T g)(h^T p) = p^T (gh^T)p.$$

因此，将退化二次曲线分解为它的两条直线，本质上对应于找到一个生成与 A 相同二次曲线的秩-1 矩阵 B. 二次型在相应的矩阵中是线性的（即，我们有 $p^T(A + B)p = p^T Ap + p^T Bp$）. 此外，那些使二次型恒为零的矩阵正是反对称矩阵（即满足 $A^T = -A$ 的矩阵）. 总而言之，为了将对称的退化矩阵 A 分解为两条直线，我们必须找到一个反对称矩阵 B，使得 $A+B$ 的秩为 1. 因此在我们的案例中，我们必须找到参数 λ, μ, τ，使得以下矩阵之和的秩为 1：

$$\begin{pmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \tau & -\mu \\ -\tau & 0 & \lambda \\ \mu & -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

秩-1 矩阵的每个 2×2 子矩阵的行列式必须消失（为零）. 因此，这些参数的必要条件是：

$$\begin{vmatrix} a & b+\tau \\ b-\tau & c \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} a & d-\mu \\ d+\mu & f \end{vmatrix} = 0; \quad \begin{vmatrix} c & e+\lambda \\ e-\lambda & f \end{vmatrix} = 0.$$

解出 λ, μ, τ 得：

$$\tau^2 = -\begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix}; \quad \mu^2 = -\begin{vmatrix} a & d \\ d & f \end{vmatrix}; \quad \lambda^2 = -\begin{vmatrix} c & e \\ e & f \end{vmatrix}.$$

这在正负号范围内确定了参数 λ, μ, τ. 原则上，人们可以测试所有八种可能性，以找到

一个合适的选择，使整个矩阵成为秩-1 矩阵. 然而，还有一种更直接的方法来计算带有正确符号的数值. 为此，我们将反对称矩阵关联到参数向量 $p = (\lambda, \mu, \tau)^T$：

$$\mathcal{M}_p := \begin{pmatrix} 0 & \tau & -\mu \\ -\tau & 0 & \lambda \\ \mu & -\lambda & 0 \end{pmatrix}$$

左乘矩阵 $\mathcal{M}_p$ 编码了与向量 p 进行叉积的操作. 一个简单的计算表明，对于任何三维向量 q，我们有：

$$\mathcal{M}_p \cdot q = p \times q.$$

引理 11.1. 设 A 为一个秩为 2 的对称 3×3 矩阵，它定义了一个由两条不同直线组成的二次曲线. 设 p 为这两条直线的交点. 那么对于一个合适的因子 α，矩阵 $A + \alpha\mathcal{M}_p$ 的秩为 1.

证明. 设 g 和 h 为这两条直线的齐次坐标. 我们可以假设这些坐标经过缩放，使得 A 具有 $gh^T + hg^T$ 的形式. 这些直线的交点是 $g \times h$. 对于一个合适的因子 α，我们有方程 $g \times h = \alpha p$. 如果我们考虑差值 $gh^T - hg^T$，我们得到反对称矩阵：

$$gh^T - hg^T = \begin{pmatrix} 0 & g_1h_2 - g_2h_1 & g_1h_3 - g_3h_1 \\ g_2h_1 - g_1h_2 & 0 & g_2h_3 - g_3h_2 \\ g_3h_1 - g_1h_3 & g_3h_2 - g_2h_3 & 0 \end{pmatrix}$$

系数比较表明，这个矩阵正是 $\mathcal{M}_{g\times h}$. 因此我们得到：

$$gh^T - hg^T = \mathcal{M}_{g\times h} = \mathcal{M}_{\alpha p} = \alpha\mathcal{M}_p.$$

由此我们得到：

$$A + \alpha\mathcal{M}_p = (gh^T + hg^T) + (gh^T - hg^T) = 2gh^T.$$

因此，结果必须具有所需的秩-1 形式，定理得证.

特别是，如果对于特定的坐标 g 和 h，我们有 $A = gh^T + hg^T$ 且 $p = g \times h$，我们可以选择因子 $\alpha = 1$ 并得到：

$$A - \mathcal{M}_p = 2hg^T.$$

相反，如果我们相加这些矩阵，我们得到 $A + \mathcal{M}_p = 2gh^T$. 前面的引理允许我们在已知退化二次曲线的对称矩阵时计算相应的秩-1 矩阵. 然而，它有一个很大的缺点：我们既不预先知道 p 也不预先知道 α. 在某些情况下（我们稍后会遇到），我们例如预先知道 p.

然而，也可以从矩阵 A 中毫不费力地计算出 p. 为此，我们必须使用公式：

$$(gh^T + hg^T)^\triangle = -(g \times h)(g \times h)^T,$$

该公式我们已在第 9.5 节中使用过. 矩阵 $B = (g \times h)(g \times h)^T$ 是一个秩-1 矩阵 pp^T，其中 $p = g \times h$. 因此，该矩阵的每一行/列都是 p 的标量倍数. 此外，该矩阵的对角线元素对应于 $g \times h$ 坐标值的平方. 因此，可以通过搜索 B 的非零对角线元素（假设为 $B_{i,i}$）来提取 $g \times h$ 的坐标，并令 $p = B_i/\sqrt{B_{i,i}}$，其中 B_i 表示 B 的第 i 列. 通过这个赋值，我们可以计算矩阵 $A + \mathcal{M}_p$，根据平方根的符号，它将给出 $2gh^T$ 或 $2hg^T$. 总而言之，我们可以总结分解描述由两条不同直线组成的二次曲线矩阵 A 的过程：

1. $B := A^\triangle$
2. 设 i 为 B 的非零对角线元素的索引；
3. $\beta = \sqrt{B_{i,i}}$
4. $p = B_i/\beta$，其中 B_i 是 B 的第 i 列；
5. $C = A + \mathcal{M}_p$
6. 设 (i, j) 为 C 的非零元素 $C_{i,j}$ 的索引；
7. g 是 C 的第 i 行，h 是 C 的第 j 列.

计算完成后，g 和 h 包含这两条直线的坐标. 如果 A 描述的是一个由重线组成的二次曲线，那么此过程不适用，因为 B 将已经是零矩阵. 在这种情况下，可以通过搜索非零行和非零列来直接分解矩阵 A.

11.2 “如果” 操作的必要性

与我们所有的其他几何计算（如计算两条直线的交点、两点的联接或通过五个给定点的二次曲线）相比，最后关于分解二次曲线的计算有很大不同. 在计算过程中，我们必须检查 3×3 矩阵中的非零项，以便提取非零行（或非零列）. 人们可能会问，是否有可能在不进行这种矩阵检查的情况下执行此类计算，因为如果在计算机上实现此类计算，这种检查本质上需要分支. 事实上，不可能在所有情况下都不使用任何分支来执行分解操作. 换句话说，没有闭合公式可以提取退化二次曲线的两条直线的齐次坐标. 无论执行哪种计算，总会有具体的公式无法涵盖的零星特殊情况. 其原因本质上是拓扑性质的. 没有任何连续公式可以用来无一例外地执行分解操作. 正如下一个定理所示，对于提取由重线组成的二次曲线的重线，情况也是如此.

定理 11.1. 设 $Deg = \{ll^T | l \in \mathbb{R}^3 - \{(0,0,0)^T\}\}$ 为所有 3×3 对称秩-1 矩阵的集合. 设 $\phi : Deg \to \mathbb{R}^3$ 为一个连续函数，它将每个矩阵 pp^T 关联到向量 p 的实标量倍数 λp. 那么存在一个矩阵 $A \in Deg$，使得 $\phi(A) = (0,0,0)^T$.

证明. 假设 ϕ 是一个连续函数,它将每个矩阵 pp^T 关联到 p 的标量倍数 λp. 我们考虑路径 $\tau : [0,\pi] \to \mathbb{R}^3$，其中 $\tau(t) = (\cos(t), \sin(t), 0)^T$. 根据我们的假设，函数 $\phi(\tau(t)\tau(t)^T)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上必须是连续的. 我们有 $\tau(0) = (1,0,0)^T =: a$ 且 $\tau(\pi) = (-1,0,0)^T = -a$，因此：$\phi(\tau(0)\tau(0)^T) = \phi(aa^T) = \phi((-a)(-a)^T) = \phi(\tau(\pi)\tau(\pi)^T)$. 根据 ϕ 的定义，我们必须有 $\phi(\tau(t)\tau(t)^T) = \lambda(\tau(t)) \cdot \tau(t)$. 当 t 从 0 移动到 π 时，因子 λ 本身必须表现得连续，因为在每个足够小的区间内，$\tau(t)$ 的坐标中至少有一个恒为非零. 然而，我们有 $\phi(\tau(0)\tau(0)^T) = \lambda(0) \cdot \tau(0)$ 且 $\phi(\tau(\pi)\tau(\pi)^T) = \lambda(\pi) \cdot \tau(\pi) = \lambda(\pi) \cdot (-\tau(0))$. 由于 $\phi(\tau(0)\tau(0)^T) = \phi(\tau(\pi)\tau(\pi)^T)$，这蕴含了 $\lambda(0) = -\lambda(\pi)$. 由于 λ 被假定为实数，根据介值定理，这意味着对于至少一个参数 $t_0 \in [0,\pi]$，我们必须有 $\lambda = 0$.

对应于点 l 的矩阵 ll^T（对于该点我们有 $\phi(ll^T) = (0,0,0)^T = 0 \cdot l$）无法导致 ϕ 的有意义的非退化求值. 对这一事实的解释有点微妙. 它意味着在坐标层面上，没有连续的方法可以从对称秩-1 矩阵 A 中提取二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 的重线. 另一方面，前几节的考虑表明，在几何对象层面上，有一种方法可以从矩阵 ll^T 中提取直线 l 的坐标，这在我们的几何对象的拓扑中必然是连续的. 只是没有办法在计算中不使用分支的情况下完成这些计算. 这一事实反映在我们必须显式地在 3×3 矩阵中搜索非零项.

事实上，本节讨论的效果只是一个漫长故事的开始，该故事得出的结论是：初等几何与复变函数论的效果（如单值性、多值函数）是紧密交织在一起的. 我们将在本书的最后一节回到这些问题.

11.3 二次曲线与直线相交

在所有这些准备工作之后，本章的最终任务被证明是相对简单的. 我们想要计算由对称 3×3 矩阵 A 给出的二次曲线与由齐次坐标 l 给出的直线的交点. 显然，该任务本质上无非是求解一个二次方程. 然而，我们希望执行与坐标表示尽可能紧密相关的操作. 为此，我们将使用 11.1 节中介绍的分解代表退化二次曲线矩阵的操作作为基础构建块. 基本上，求解二次方程所需的平方根将是该操作所需的平方根.

我们的目标是为退化二次曲线推导出一个闭合公式，该二次曲线由直线 l 作为重线组成，且其对偶由两个交点组成. 这样一个二次曲线由一对矩阵 (A, B) 给出，其中 A 是一个秩-1 对称矩阵并描述重线 l，而 B 是一个秩-2 对称矩阵且满足 $B^{\triangle} = A$，它描述对偶二次曲线，并以此描述两个交点的位置. 分解矩阵 B 即可得出两个交点.

那么，我们如何推导矩阵 B 呢? 我们将通过其性质来刻画该矩阵. 设 p 和 q 为两个（不一定不同的）交点. 二次型 $m^T Bm$ 必须具有这样的性质：对于那些恰好通过点 p 和 q 中（至少）一个的直线 m，它消失（为零）. 具有这些性质的矩阵由下式给出：

$$B = \mathcal{M}_l^T A \mathcal{M}_l.$$

为了证明这一点，我们计算二次型 $m^T Bm$. 利用性质 $\mathcal{M}_l m = l \times m$，我们得到：

$$m^T Bm = m^T \mathcal{M}_l^T A \mathcal{M}_l m = (\mathcal{M}_l m)^T A(\mathcal{M}_l m) = (l \times m)^T A(l \times m).$$

这个等式链的右侧可以解释如下：$l \times m$ 计算 l 和 m 的交点. 条件 $(l \times m)^T A(l \times m)$ 测试该交点是否也在二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 上. 因此，如前所述，$\mathcal{M}_l^T A \mathcal{M}_l$ 就是所需的矩阵 B. 它是描述 l 上两点的对偶二次曲线的矩阵. 分解这个矩阵最终会给出所讨论的交点.

与第 11.1 节相比，我们这次处于对偶情况. 我们想要将对偶二次曲线的矩阵分解为两个点. 为此，我们必须通过添加一个反对称矩阵将其转换为等效的秩-1 矩阵（定义相同二次曲线的矩阵）. 对于分解过程，我们不必应用第 11.1 节的全部机制. 这一次我们处于有利局面，因为我们已经知道反对称矩阵的一个倍数. 它必须是矩阵 $\mathcal{M}_l$，因为根据定义，l 是两个交点的联接. 因此，所需的秩-1 矩阵具有以下形式：

$$\mathcal{M}_l^T A \mathcal{M}_l + \alpha \mathcal{M}_l$$

对于一个合适选择的因子 α. 必须以使结果矩阵具有秩 1 的方式选择该因子. 参数 α 可以通过考虑结果矩阵的一个合适的 2×2 子矩阵来简单地确定.

总而言之，计算直线 l 和由 A 给出的二次曲线的交点的过程可以描述如下（不失一般性，我们假设 $l = (\lambda, \mu, \tau)^T$ 的最后一个坐标项非零）：

1. $B = \mathcal{M}_l^T A \mathcal{M}_l$;
2. $\alpha = \frac{1}{\tau}\sqrt{-\begin{vmatrix} B_{1,1} & B_{1,2} \\ B_{1,2} & B_{2,2} \end{vmatrix}}$
3. $C = B + \alpha \mathcal{M}_l$;
4. 设 (i, j) 为 C 的非零元素 $C_{i,j}$ 的索引；
5. p 是 C 的第 i 行，q 是 C 的第 j 列.

第二行中 α 的选择确保了矩阵 C 将具有秩 1. α 的特定符号无关紧要，因为符号改变会导致点 p 和 q 互换. 如果 l 的项为零，则必须采用不同的 2×2 矩阵来确定 α 的值. 还有一个值得注意的事实：如果出于某种原因，人们对 p 和 q 的单个坐标不感兴趣，而是有兴趣将它们作为一个对（pair）来处理，那么所有必要的信息都已经编码在矩阵 B 中. 此外请注意，对于单个坐标的计算，仅需使用一次平方根操作. 这是不可避免的，因为二次曲线与直线的相交可以用来求解二次方程.

11.4 两个二次曲线相交

现在，我们想要计算两个二次曲线的交点. 为此，我们将使用前几节的考虑作为辅助基元，并将两个二次曲线相交的问题简化为二次曲线与直线相交的问题. 正如上一节所考虑的，二次曲线与直线的相交本质上等同于求解二次方程. 因此，有必要使用至少一次平方根操作. 对于两个二次曲线的交点，情况将不再如此. 那里的情况会更糟. 通常，两个二次曲线将有四个或多或少独立的交点. 这表明有必要为交点操作求解一个四次（4 次）多项式方程. 然而，我们将介绍一种仅要求我们求解三次（3 次）方程的方法. 这是因为在某种意义上，求解三次和四次方程的代数难度本质上是相同的.

计算两个二次曲线交点的想法非常简单. 我们假设两个二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 和 $\mathcal{C}_B$ 由矩阵 A 和 B 表示. 接下来的考虑中，假设两个二次曲线有四个实数交点是有帮助的. 然而，这里介绍的所有计算也可以在复数范围内进行. 矩阵的所有线性组合 $\lambda A+\mu B$ 都代表通过与原始矩阵相同的四个交点的二次曲线. 在二次曲线束 $\{\lambda A+\mu B|\lambda,\mu\in\mathbb{R}\}$ 中，我们现在搜索合适的参数 λ 和 μ，使得矩阵 $\lambda A+\mu B$ 是退化的. 之后，我们按照第 11.1 节描述的过程分解退化的二次曲线. 然后我们只需按照第 11.2 节描述的过程，将得到的两条直线与二次曲线 $\mathcal{C}_A,\mathcal{C}_B$ 之一相交.

为了获得 $\lambda A+\mu B$ 形式的退化二次曲线，我们必须找到 λ,μ，使得：

$$det(\lambda A+\mu B)=0.$$

参数 λ,μ 中至少有一个必须是非零的，以便获得一个适当的二次曲线. 寻找此类参数的问题本质上引向了求解三次方程的问题. 为了看到这一点，可以简单地展开上述行列式，并观察每个累加项都包含 $\lambda^i\mu^{3-i}$ 形式的因子，其中 $i\in\{0,1,2,3\}$. 收集所有这些因子会产生如下形式的多项式方程：

$$\alpha\cdot\lambda^3+\beta\cdot\lambda^2\mu+\gamma\cdot\lambda\mu^2+\delta\cdot\mu^3=0.$$

利用行列式函数的多线性性质，我们可以轻松计算参数 $\alpha,\beta,\gamma,\delta$. 假设矩阵 A 由列向量 A_1,A_2,A_3 组成，矩阵 B 由列向量 B_1,B_2,B_3 组成. 展开 $det(\lambda A+\mu B)$ 得：

$$det(\lambda A+\mu B)=\lambda^3[A_1,A_2,A_3]+\lambda^2\mu([A_1,A_2,B_3]+[A_1,B_2,A_3]+[B_1,A_2,A_3])+\lambda\mu^2([A_1,B_2,B_3]+[B_1,A_2,B_3$$

由此我们得到：$\alpha=[A_1,A_2,A_3]$，$\beta=[A_1,A_2,B_3]+[A_1,B_2,A_3]+[B_1,A_2,A_3]$，$\gamma=[A_1,B_2,B_3]+[B_1,A_2,B_3]+[B_1,B_2,A_3]$，$\delta=[B_1,B_2,B_3]$.

如果我们找到解决 $\alpha\cdot\lambda^3+\beta\cdot\lambda^2\mu+\gamma\cdot\lambda\mu^2+\delta\cdot\mu^3=0$ 的合适 λ,μ，那么 $\lambda A+\mu B$ 将代表一个退化二次曲线. 从这个退化二次曲线出发，很容易计算出原始二次曲线的交点. 因此，两个二次曲线相交的问题最终引向了求解三次多项式方程的问题（这是不可避免

的）. 求解三次方程的故事可以追溯到 16 世纪，有着悠久而令人兴奋的历史. （这是数学中的传奇之一，包括人类的悲剧、挑战、虚荣和竞争. 这场戏剧的主角是 Scipione del Ferro, Anton Maria Fior, Nicolo Tartaglia, Girolamo Cardano 和 Lodovico Ferrari，他们都生活在 1465 年到 1569 年之间. 在第 15 章中，我们将给出一个简短的历史概述. 我们建议对详细细节感兴趣的读者参考 Yaglom 的著作 [136]、Jörgensen 的小说《算术大师》（Der Rechenmeister）[61]，以及互联网上关于此主题的众多文章. ）

为了我们的目的，我们将仅限于一种求解三次方程的直接方法. 与三次方程的常用解法相比，我们的程序有三个优点. 它在齐次设置中工作，在这种设置中我们要求 λ 和 μ 的值，而不是仅通过一个变量的版本（后者无法正确处理 “无限” 情况）. 它需要精确计算一个平方根和一个立方根，而且我们不必在意在所有复数可能性中取哪一个特定的根. 它直接在原始三次方程上工作（文献中提到的大多数解法仅适用于 $\beta = 0$ 的约化方程）.

我们程序中的所有计算都必须在复数范围内进行，因为中间结果可能不再是实数. 在计算中，我们需要单位的一个立方根作为常数. 我们将其简写为:

$$\omega = -\frac{1}{2} + i \cdot \sqrt{\frac{3}{4}}.$$

求解方程 $\alpha \cdot \lambda^3 + \beta \cdot \lambda^2\mu + \gamma \cdot \lambda\mu^2 + \delta \cdot \mu^3 = 0$ 的合理过程由以下操作序列给出（不要问为什么这些参数和公式有效；这是一个很长的故事）:

1. $W = -2\beta^3 + 9\alpha\beta\gamma - 27\alpha^2\delta$;
2. $D = -\beta^2\gamma^2 + 4\alpha\gamma^3 + 4\beta^3\delta - 18\alpha\beta\gamma\delta + 27\alpha^2\delta^2$;
3. $Q = W - \alpha\sqrt{27D}$;
4. $R = \sqrt[3]{4Q}$;
5. $L = (2\beta^2 - 6\alpha\gamma, -\beta, R)^T$;
6. $M = 3\alpha(R, 1, 2)^T$.

这两个向量 L 和 M 是找到最终计算 λ 和 μ 的三个解的关键. 为此，我们必须计算:

$$\begin{pmatrix} \omega & 1 & \omega^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} \omega & 1 & \omega^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}.$$

数对 $(\lambda_1, \mu_1), (\lambda_2, \mu_2), (\lambda_3, \mu_3)$ 是三次方程的三个解. 在上述程序的第 4 步中，我们

必须选择一个特定的立方根. 如果 R 是一个立方根，另外两个立方根就是 ωR 和 $\omega^2 R$. 读者可以自行验证，无论我们取哪一个立方根，得到的解集都是一样的（实际上它们只是被置换了）. 类似地，如果我们改变第 3 步中平方根的符号，两个解会互换.

收集完所有这些片段后, 很容易利用它们来给出一个计算两个二次曲线交点的过程. 我们只需将这些片段拼凑在一起. 如果 A 和 B 是代表二次曲线的两个矩阵，我们可以按以下方式进行（这一次我们只对步骤进行粗略解释，而不给出详细公式）.

1. 如前所述计算 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.
2. 找到三次方程 $\alpha \cdot \lambda^3 + \beta \cdot \lambda^2 \mu + \gamma \cdot \lambda \mu^2 + \delta \cdot \mu^3 = 0$ 的一个解 (λ, μ).
3. 令 $C = \lambda A + \mu B$.
4. 将二次曲线 C 分解为两条直线 g 和 h.
5. 将直线 g 和 h 都与二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 相交.

总而言之，我们获得四个交点，两条直线 g 和 h 各有两个. 图 11.2 说明了这一过程. 我们从两个二次曲线开始，计算出一个可以通过它们的线性组合获得的退化二次曲线. 然后我们将这个退化二次曲线分解为两条直线，并将这些直线中的每一条与原始二次曲线之一相交. 关于哪些中间结果是实数，哪些是复数，还存在一些微妙之处. 我们将在下一节讨论它们.

11.5 复数的作用

让我们退后一步，看看我们在上一节做了什么. 在开始讨论二次曲线与二次曲线相交时，我们说所有计算都应该在复数范围内进行. 在之前的所有章节中，我们都专注于实射影几何. 然而，求解三次方程可能不可避免地会产生复数，至少作为中间结果（如果我们在三次方程程序第二步中计算出的 D 值变为负数）.

我们首先讨论在齐次坐标框架下拥有实对象意味着什么. 到目前为止的所有考虑中，我们都同意识别那些仅相差标量倍数的坐标向量. 如果我们使用复数坐标，我们基本上会做同样的事情. 然而，这一次我们也允许复数倍数. 如果存在一个（可能是复数）标量 s 使得 sp 仅具有实坐标，我们将称坐标向量 p 为 “实” 的. 从这个意义上说，向量 $(1+2i, 3+6i, -2-4i)^T$ 代表一个实对象，因为我们可以除以 $1+2i$ 并获得实向量 $(1, 3, -2)^T$. 类似地，向量 $(1, i, 0)$ 是一个适当的复数向量，因为无论我们用哪个非零数乘以它，至少有一个项将是复数.

令人惊讶的事实是，我们可能从使用适当复数对象的计算中获得实对象. 考虑以下

计算，它可以被认为是两个适当复数点的联接：

$$\begin{pmatrix}1+2i\\3+i\\1-i\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}1-2i\\3-i\\1+i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8i\\-6i\\10i\end{pmatrix}=2i\cdot\begin{pmatrix}4\\-3\\5\end{pmatrix}.$$

结果的坐标是复数，但它们仍然代表实对象 $(4,-3,5)^T$. 原因是在这个例子中，我们取了两个复共轭点的联接. 更一般地，对于点 $p+iq$（其中 p 和 q 是实向量），我们得到：

$$(p+iq)\times(p-iq)=p\times p+(iq)\times p+p\times(-iq)+(iq)\times(-iq)=2i(q\times p).$$

两个共轭复数点（直线）的联接（相交）是一个实几何对象. 这完全符合我们的几何直觉. 想象一下你将一条直线 l 与一个二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 相交. 如果直线完全在二次曲线之外，它们就没有实数交点. 作为代数解，我们得到两个复共轭点. 连接这两个点，我们再次得到实线 l. 通常，当我们处理齐次坐标时，如果存在一个标量倍数能同时使所有项变为实数，我们就称该对象为实的. 我们将这一定义应用于点、直线、二次曲线、变换，也应用于由齐次坐标参数化的对象束.

现在让我们回到二次曲线相交的问题. 如果我们有两个实二次曲线 $\mathcal{C}_A$ 和 $\mathcal{C}_B$，那么三次方程的参数 $\alpha,\ldots,\delta$ 也将是实数. 在 $\mathbb{C}$ 中的三次方程有三个解（如有必要，计入重数）. 除了两个或全部三个解重合的退化情况外，我们将遇到以下两种情况之一：要么这三个解都是实数，要么只有一个解是实数而另外两个是复共轭的. 在任何情况下，我们都将至少有一个实数解. 在我们识别 (λ,μ) 的标量倍数的齐次设置中，“实数解”一词意味着存在一个标量 s 使得 $s\cdot(\lambda,\mu)$ 的两个坐标同时为实数. 换句话说，商 λ/μ 是实数. 这样一个实数解对应于这样一个事实：退化二次曲线 $C=\lambda A+\mu B$ 再次是实的. 如果二次曲线有四个公共点，那么我们确实将有三个对应于三次方程三个实数解的实数解. 如果两个二次曲线只有两个公共点，那么将只有一个实数解. 这个解将由两条直线组成. 其中一条直线是交点的联接；另一条是不在任何实点处接触二次曲线的另一条直线，但它仍然通过二次曲线的另外两个交点，这两个交点是适当的复数且互为共轭. 如果两个二次曲线没有任何实数交点，三次方程仍然有一个实数解. 我们仍然会在由这两个二次曲线生成的束中得到一个实数退化二次曲线. 这个退化二次曲线由两条直线组成，每条直线都通过一对复共轭交点. 这三种情况如图 11.3 所示.

研究我们从“三个实数解”情况过渡到“一个实数两个复共轭解”情况的案例也非常有启发性. 在这种情况下，三次方程将有一个实数二重根和一个实数单根. 这意味着束 $\lambda A+\mu B$ 中的三个实数退化二次曲线中有两个将重合. 从几何上看，这对应于两个二次曲线在一点切向相交，并在其他地方有两个实数交点的情况. 图 11.4 显示了切线情况之前一个“埃普西隆”（微小距离）的情形. 在图中我们仍然有四个实数交点. 然而，其中两个紧密靠近. 可以看到在这种情况下，两个退化二次曲线如何几乎重合，以及另一个二次曲线的一条直线如何几乎变成切线. 在极限情况下，前两个退化二次曲线将真正重合，

而第三个二次曲线的切线将真正成为这两个二次曲线切点处的切线.

这一切对于我们计算两个二次曲线交点的问题意味着什么? 如果我们想在可能的情况下限制自己进行实数计算, 那么选择三次方程的实数解并继续进行计算可能是合理的. 然后我们最终必须将两条实线与一个二次曲线相交. 仍然可能发生其中一条或两条直线不在实点处与二次曲线相交的情况. 然而，只要我们有实数交点，我们就会通过这种程序（将一条实线与一个实二次曲线相交）找到它们.

如果我们考虑在计算机程序中实现此类操作，基础数学库也可能能够妥善处理复数（无论如何，为了求解三次方程，它应该具备此能力）. 在这种情况下，我们不必显式地选择一个实数解. 我们可以选择我们想要的任何解. 如果我们不小心选择了一个复数解, 那么我们将得到一个复数退化二次曲线，它分解为两条复数直线. 然而，将这些直线与原始二次曲线之一相交将产生正确的交点. 如果正确的交点证明是实点，那么可能只需要从齐次坐标中提取一个共同的复因子.

11.6 一条切线与四个点

作为计算的最后一个例子，我们想要推导出一个程序，该程序计算通过四个点并同时与一条直线相切的二次曲线（此类问题实例的两个可能解见图 11.5）. 基于我们到目前为止开发的方法，有几种方法可以解决这个构造问题. 也许最直接的方法是在二次曲线上构造第五个点，然后计算通过这五个点的二次曲线. 这个第五个点可以选在直线本身. 那么它必须位于生成的二次曲线与直线接触的位置. 通常，这样一个点有两个可能的位置，对应于满足切向条件的两个可能二次曲线.

允许我们计算这两个点的关键观察是这样一个事实：通过将经过四个给定点的所有可能二次曲线与一条直线 l 相交而生成的点对，是该直线上射影对合（projective involution）的点对. 为此，回想一下通过四点 A, B, C, D 的二次曲线具有以下形式：

$$\mathcal{C}_\lambda := \{p|(A, B; C, D)_p = \lambda\}$$

其中 λ 可以取 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 中的任意值. 对于每一个这样的二次曲线，在 l 上都存在一对同样位于 $\mathcal{C}_\lambda$ 上的点. 这对点可能都是实数、都是复数或重合. 如果这些点重合，那么我们恰好处于切线情形. 设 $\{p_\lambda, q_\lambda\}$ 为二次曲线 $\mathcal{C}_\lambda$ 在 l 上的这样一对点. 那么我们有以下结论：

引理 11.2. 在 l 上存在一个射影对合 τ，使得对于任何 $\lambda \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$，我们有 $\tau(p_\lambda) = q_\lambda$.

证明. 我们将直接使用几何论证，而不是给出代数证明. 借助帕斯卡定理（Pascal's

theorem），我们可以在不显式知道二次曲线 $\mathcal{C}_\lambda$ 的情况下，从 A, B, C, D 和 p_λ 构造出点 q_λ. 图 11.6 显示了这种构造. 图片中的黑色和白色元素仅取决于 A, B, C, D 和 p_λ. 从点 p_λ 开始，我们必须首先通过 $\overline{p_\lambda A}$ 与 $\overline{CD}$ 的相交构造点 r，然后通过 $\overline{rt}$ 与 $\overline{AB}$ 的相交构造 s. 最后，我们通过 $\overline{sD}$ 与 l 的相交导出点 q_λ. 在齐次坐标中，整个构造步骤序列可以表示为一系列叉积操作，这些操作恰好使用点 p_λ 的坐标一次. 因此，如果 a 和 b 是 l 上两个任意不同点的齐次坐标，并且我们通过 $p = \alpha a + \beta b$ 表示 l 上的点 p，那么操作序列：

$$x_k \times (x_{k-1} \cdots \times (x_2 \times (x_1 \times (\alpha a + \beta b)))) \dots) =: \alpha' a + \beta' b$$

可以表示为单个矩阵乘法：

$$\mathcal{A} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$$

因此，根据射影几何基本定理，它是一个射影变换. 它显然是一个对合，因为同样的构造可以用来从 q_λ 导出 p_λ.

备注 11.1. 或者，证明也可以纯粹用代数术语进行. 我们简要勾勒一下. 再次设 a 和 b 为 l 上两个任意不同点的齐次坐标，并将 l 上的点 p 表示为 $p = \alpha a + \beta b$. 二次曲线 $\mathcal{C}_\lambda$ 在 l 上的两个点满足关系：

$$[\alpha a + \beta b, A, C][\alpha a + \beta b, B, D] = \lambda[\alpha a + \beta b, A, D][\alpha a + \beta b, B, C]$$

解出 α 和 β 会得到方程：

$$(\alpha, \beta)(X + \lambda Y) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0,$$

其中 X 和 Y 是合适的对称 2×2 矩阵，第一个方程的所有参数都已编码其中. 仅知道 X 和 Y 就足以导出具有 $Ap_\lambda = q_\lambda$ 性质的矩阵 A. 矩阵 A 可以通过极其简单的公式计算：

$$A = X^\triangle Y - Y^\triangle X.$$

建议读者从代数上检查 A 是否是一个对合，以及它是否将二次方程的一个解转换为另一个解.

引理 11.2 揭示了二次曲线与四角形集（quadrilateral sets）之间另一个显著的联系. 如果我们考虑通过四个点 A, B, C, D 的三个不同二次曲线，并考虑由这些二次曲线与直线 l 相交而产生的三个点对，那么这三个点对形成一个四角形集. 这是引理 11.2 和定理 8.4（将射影对合与四角形集联系起来）的直接推论. 图 11.7 给出了说明这一事实的相应图片. 由四个黑点及其联接支持的关联结构证明了黑线上的六个点形成一个四角形集. 事实上，这种证明构造的六条直线本身可以被认为是三个退化二次曲线，它们在四角形集中与黑线相交.

现在我们已经收集了所有必要的片段，用以构造通过 A, B, C, D 且切于 l 的两个切向二次曲线. 这四个点在 l 上诱导出一个射影对合 τ，该对合关联了由通过 A, B, C, D 的二次曲线相交产生的点对. 为了构造切向二次曲线，我们寻找的是对合 τ 的两个不动点. 我们在第 8.6 节定理 8.4 之后的讨论表明，这两个不动点 x 和 y 同时与所有点对 $(p, \tau(p))$ 调和. 因此，如果我们知道两个这样的点对，我们就可以通过求解一个二次方程来重建这些点的位置. 我们可以通过考虑通过 A, B, C, D 的三个退化二次曲线来甚至构造三个这样的点对. 这种情况如图 11.8 所示. 将直线 l 视为 $\mathbb{RP}^1$ 并在该空间上使用齐次坐标，x 和 y 必须满足方程：

$$[a_1, x][a_2, y] = -[a_1, y][a_2, x] \quad \text{和} \quad [b_1, x][b_2, y] = -[b_1, y][b_2, x].$$

这些方程由以下两个解解决：

$$x = \sqrt{[a_2, b_1][a_2, b_2]}a_1 + \sqrt{[a_1, b_1][a_1, b_2]}a_2$$

$$y = \sqrt{[a_2, b_1][a_2, b_2]}a_1 - \sqrt{[a_1, b_1][a_1, b_2]}a_2$$

（注意解的美妙对称性）. 如果我们尝试将解表示为线性组合 $\lambda a_1 + \mu a_2$，则该解可以作为普吕克（Plücker）μ 技术的变体导出. 通过将 x 和 y 的表达式代入两个方程并展开各项，可以轻松验证该解.

总而言之，计算通过 A, B, C, D 且切于 l 的二次曲线的过程可以总结如下（我们制定该过程时，仅隐含地使用了向 l 上坐标的过渡）：

1. 构造四个交点 $a_1 = \overline{AC} \wedge l$，$a_2 = \overline{BD} \wedge l$，$b_1 = \overline{AB} \wedge l$，$b_2 = \overline{CD} \wedge l$.
2. 选择一个不在 l 上的任意点 o.
3. 令 $x = \sqrt{[o, a_2, b_1][o, a_2, b_2]}a_1 + \sqrt{[o, a_1, b_1][o, a_1, b_2]}a_2$.
4. 令 $y = \sqrt{[o, a_2, b_1][o, a_2, b_2]}a_1 - \sqrt{[o, a_1, b_1][o, a_1, b_2]}a_2$.
5. 返回通过 A, B, C, D, x 以及通过 A, B, C, D, y 的两个二次曲线.